

烟幕干扰弹的投放策略设计

摘要

本文针对烟幕干扰弹投放策略优化问题，对无人机运行及干扰弹投放的轨迹分析，判断烟幕云团对导弹视野的遮蔽，确定有效时间内遮蔽时长最大的干扰弹投放策略。

针对问题一，为计算无人机 FY1 释放的烟幕干扰弹起爆后形成的烟幕云团对导弹的有效遮蔽时间，就本题建立**视野判断模型**。其核心为确立球心方程和有效遮蔽判断条件，从无人机开始运动至烟幕球体匀速下降，球心的运动可视为**水平运动-平抛运动-匀速下降**三部分，进而确立**球心坐标方程**，并判断每个离散时间下球体是否与真实目标上下圆周所有点与导弹连接的“视觉线”有交点，最终求得有效遮蔽时间为 **1.4006s**。

针对问题二，为规划合理的干扰弹投放策略，使得干扰弹对导弹遮蔽时长最长，以 FY1 初始方向速度，干扰弹投放时间与起爆时间为**决策变量**，有效遮蔽离散化时间总和最大为**目标函数**，无人机初始方向速度范围、最迟起爆时间为**约束条件**，建立**单目标非线性优化模型**。采用遗传算法与粒子群算法对比求解，调整搜索过程中解的多样性，避免局部最优，最终求解结果为：有效遮蔽时间为 **4.5837s**，无人机初始速度为 **121.0004m/s**，方向是与 x 轴正方向夹角 **5.0092°**，投放坐标为 **(17906.72,9.43,1800)**，起爆坐标为 **(17923,37,10.83,1799.92)**。

针对问题三，FY1 在第二问基础上改为投射 3 枚干扰弹。首先建立 3 枚烟幕干扰弹的**运动学模型**，仍然以有效遮蔽时间最大化为**目标函数**，在原约束条件上增加投放间隔的时间约束，同样建立**单目标非线性优化模型**。类比计算机的主存映射机制，以“决策块组”为最小单位逐步缩小搜索范围，避免**粒子群算法**遍历时间长且陷入局部最优解。多次求解得最大有效遮蔽时间为 **7.5732s**，此时无人机的初始速度为 **140m/s**，方向是与 x 轴正方向夹角 **179.5650°**，详细结果存入 reslut1.xlsx。

针对问题四，三架无人机各投放一枚烟幕干扰弹，分析其最佳投放策略。由于每台无人机的初始参数都不同，那么不同的烟幕球心坐标则依赖于不同的无人机运动情况，由此依然以最大化有效遮蔽时间为**目标函数**，三个烟幕球心的运动轨迹模型，和参数的初值范围作为**约束条件**，建立了多运动轨迹的**单目标优化模型**；对于模型求解，先采用“决策块”优劣淘汰，引入带收缩因子的粒子群算法，最终求得最优有效遮蔽时间为 **11.3047s**，各无人机参数已存入 reslut2.xlsx。

针对问题五，五架无人机至多投放三枚烟幕干扰弹，对三枚导弹进行遮蔽，判断三枚导弹与真实物体的连线集合 (R1) 与烟幕球体集合 (R2) 做交点情况，以成功遮蔽离散时间和最大为**目标函数**，约束条件不变，建立**单目标多决策非线性优化模型**；采用**蒙特卡洛模拟打点**和带收缩因子的粒子群算法求解。求得最大有效遮蔽时间为 **22.4556s**，有效无人机数量为 **11** 架，结果存入 result3.xlsx。最后对四五问模型进行误差分析，主要误差来源于球体之间”联合“遮蔽的误差，次要误差为离散化时间与遍历真目标的步长。

关键词： 单目标优化 有效遮蔽时间 决策块筛选 收缩因子 蒙特卡洛模拟

一、问题重述

1.1 问题背景

随着现代战争形态的不断演进，烟幕干扰弹作为一种可以高效精准保护重要军事资源的武器，得到了长足发展。烟幕干扰弹的主要作用是在短时间内释放高浓度烟雾形成遮蔽屏障，阻断敌方可见光观测。研究如何使目标军事资源得到烟幕干扰弹最长时间的遮蔽保护在军事战争中具有重要意义。

现有一特定无人机，可以实现对烟幕干扰弹的精准投放。其机制为：接收命令后，根据目标军事资源所在位置瞬时调整方向，进行等高度匀速直线飞行，在指定位置发射烟幕干扰弹，要求两烟幕干扰弹的投放时间要相差 1s 以上。

1.2 问题要求

围绕烟幕干扰弹的投放策略设计问题，本文依次给出如下的总要求和 5 个问题。

总要求：为掩护固定目标设定的假目标可看作半径 7m，高 10m 的圆柱体，以其为原点建立三维坐标系，真目标下底面的圆心在其上方 200m 处，现有 3 枚速度为 300m/s、指向假目标的来袭导弹和 5 架无人机，3 枚导弹的位置坐标分别为 M1(20000,0,2000)、M2(19000,600,2100)、M3(18000,-600,1900)，5 架无人机的坐标分别为 FY1(17800,0,1800)、FY2(12000,1400,1400)、FY3(6000,-3000,700)、FY4(11000,2000,1800)、FY5(13000,-2000,1300)。

问题 1：无人机 FY1 正以 120m/s 的速度向假目标飞行，现需其接受任务 1.5s 后投射 1 枚烟幕弹，干扰坐标为 (20000, 0, 2000) 的来袭导弹 M1，该烟幕干扰弹在投放 3.6s 后爆炸，计算对 M1 的有效遮蔽时长。

问题 2：无人机 FY1 投射 1 枚烟幕干扰弹对 M1 进行干扰，确定该无人机的飞行方向和速度，烟幕干扰弹的投放点和起爆点，最大化遮蔽时长。

问题 3：无人机 FY1 投射 3 枚烟幕干扰弹对 M1 进行干扰，确定无人机的运动速度和方向以及烟幕干扰弹的投放位置坐标和对来袭导弹的有效遮蔽时长。

问题 4：无人机 FY1、FY2、FY3 各投放一枚烟幕干扰弹对 M1 进行干扰，求解目标同问题 3。

问题 5：5 架无人机对 3 枚来袭导弹进行干扰，每架投射的烟幕干扰弹数量不能多于 3，求解目标同问题 3。

二、问题分析

2.1 问题一分析

对于问题一，目的是求解无人机 FY1 投放的一枚烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长。已知无人机受领任务后，即刻调整方向以 $120m/s$ 的速度朝假目标方向飞行，飞行 $1.5s$ 后投放一枚烟幕干扰弹，则烟幕干扰弹的初始投放位置坐标可以确定，为 $(17620, 0, 1800)$ 。投放后，该烟幕干扰弹做平抛运动，已知其水平方向初速度为 $120m/s$ ，垂直方向只受重力作用，经过 $3.6s$ 后烟幕干扰弹起爆，则起爆时的位置坐标可以确定为 $(17188, 0, 1736.496)$ 。此后，起爆的烟幕云团以 $3m/s$ 的速度匀速下沉。

由题意可知云团中心 $10m$ 范围内的烟幕浓度在起爆 $20s$ 内可为目标提供有效遮蔽，据此可以给出与时间有关的动态球体烟幕模型。为了确定有效遮蔽时长，本文将问题转换为求解动态球状烟幕覆盖导弹与目标区域识别边界的持续时长，当某时刻满足圆柱上下边缘各点与导弹连线都经过球体时，可确定该时刻为有效遮蔽时刻，由此建立球状烟幕遮挡判断模型，分析流程图如图1。

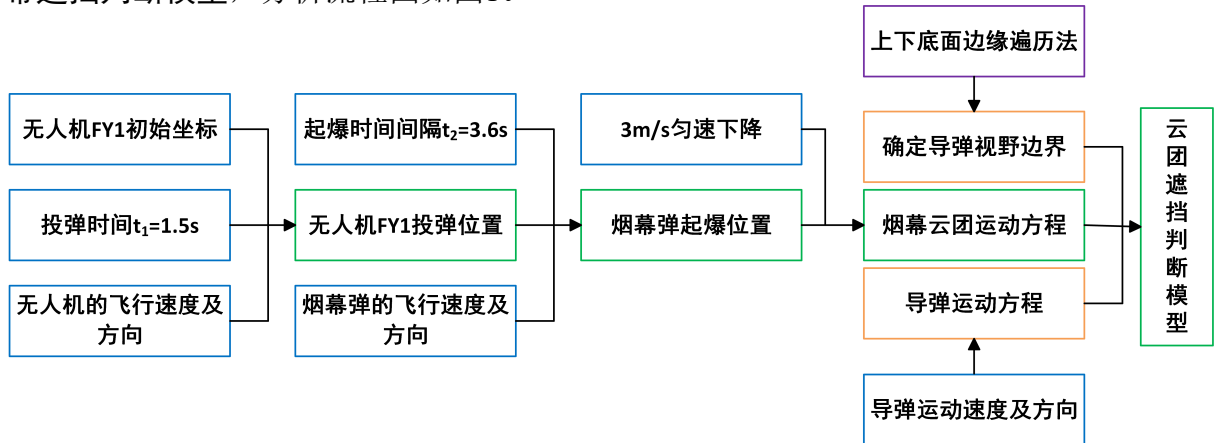


图 1 问题一分析流程图

2.2 问题二分析

对于问题二，目的是最大化无人机 FY1 投射的烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长。由于无人机初始的飞行速度和方向均未知，可以设飞行方向与 x 轴正方向的夹角为 α ，初始速度为 V_{FY1} ，无人机投放烟幕弹的间隔时间为 t_{11} 。无人机初始是以 $70-140m/s$ 的速度等高度匀速直线飞行，在经过时间 t_{11} 后，投射一枚烟幕干扰弹，那么烟幕干扰弹的初始坐标可以确定，为 $(17800 + V_{FY1} \cos \alpha \cdot t_{11}, V_{FY1} \sin \alpha \cdot t_{11}, 1800)$ 。

投放后，该烟幕干扰弹做平抛运动，水平初速度和无人机速度相同为 V_{FY1} ，设烟幕弹爆炸时间间隔为 t'_{11} ，则其起爆位置坐标可以确定。此后，起爆的烟幕云团以 $3m/s$ 的速度匀速下沉，相应的可给出烟幕云团中心的运动坐标。在方向角 $\alpha \in [90^\circ, 180^\circ]$ ，无人机行驶速度范围 $V_{FY1} \in [70, 140]$ ，起爆时间在落地时间之前等的约束条件下建立以圆柱上下边缘各点与导弹连线均经过球体的判断方程为目标函数的单目标优化模型，确定无人机的飞行方向和速度，烟幕干扰弹的投放点和起爆点，最大化遮蔽时长。

2.3 问题三分析

对于问题三，目的是为求解无人机 FY1 投射 3 个烟幕干扰弹对导弹 M1 的最大化遮挡时间步长累加。在第二问基础上，对每一枚烟幕云团的 20s 的有效遮蔽时间区间内设置步长，分别计算出离散化时间步长总和为 T_1, T_2, T_3 。通过分析得出存在多烟幕云团共同遮蔽导弹对正目标视野的情况，该时间步长累加为 ΔT ，此为无效遮蔽时间。因此， $T = T_1 + T_2 + T_3 - \Delta T$ ，求解可以考虑不同的智能优化算法来对比求解，对 3 枚的遮蔽时间区间求解，将重叠部分进行区间合并，得出最高遮蔽时长。

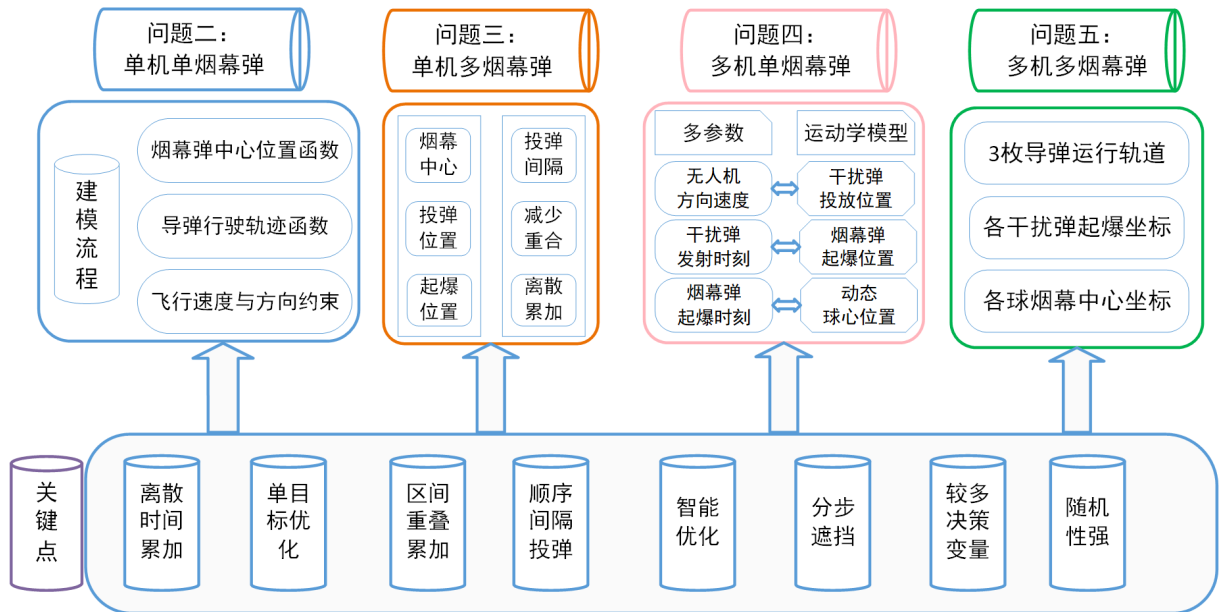


图 2 总体分析流程图

2.4 问题四分析

对于问题四，从前三问的一个无人机投放一枚烟幕干扰弹，转变成了三个无人机 FY1, FY2, FY3 各投放一个烟幕干扰弹，并求解最佳的烟幕干扰弹投放策略。由于三个无人机的坐标不同，则烟幕干扰弹的投放坐标，烟幕云团中心坐标等各不相同，需要重新建立运动模型，然后继续建立类似前两问的单目标多决策优化模型，此时决策变量过多，传统智能算法可能陷入局部最优解，考虑对智能算法改进求解出，最优情况下的三个无人机的初始速度与初始方向，以及每一个烟幕干扰弹的投放和起爆时间。

2.5 问题五分析

对于问题五，无人机数量变为五架无人机，每个至多投放三枚烟幕干扰弹，对每一个无人机的起始速度和方向，以及三枚烟幕干扰弹的投放时间与起爆时间进行定义，有足足四十多个优化参量。对十五个烟幕干扰弹的位置变化方程，需再次重新计算其运动学模型。由于可能存在多个烟幕云团的挡局部区域有效遮挡情况，则对目标函数进行改进，以三个导弹与真目标的视野与所有干扰弹烟幕的并集的交点为判断依据，增加指定有效干扰弹的有效时长，建立改进单目标的多决策优化模型。由于变量过多，运动学约束方程过多，所以采用仿真模拟与蒙特卡洛法进行求解。

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

1. 忽略天气因素对烟幕干扰弹、无人机和烟幕云团的影响。
2. 导弹对真目标的探测仅限视野观察，视线被遮挡时立即失去目标。
3. 烟幕起爆后形成的云团为理想球体。
4. 烟幕干扰弹投放和起爆为瞬时时间，无命令传输延迟时间。
5. 导弹对真目标的视野边界连线与烟幕云团相切时，视为有效遮蔽

四、符号说明

符号	说明	单位
P_{FYnm}	投放烟幕弹位置坐标	—
P'_{FYnm}	烟幕弹起爆位置坐标	—
V_{FYn}	无人机飞行速度	m/s
S_{nm}	烟幕云团位置坐标	—
B_i	真目标上下边缘各点坐标	—
t_{nm}	烟幕弹投射的时间点	s
t'_{nm}	烟幕弹起爆的时间点	s
P_{Mj}	导弹的位置坐标	—
α_n	无人机飞行方向与 x 轴夹角	deg°
T_{nm}	烟幕弹对导弹的有效遮蔽时长	s
g	重力加速度	m/s^2

五、问题一的模型建立和求解

5.1 模型建立

由于该问题无人机 FY1 初始方向与速度已知恒定，通过投掷烟幕干扰弹尽量避免导弹发现真目标，那么关键步骤可以分为以下几步：烟幕干扰弹的位置确立，起爆位置确立，进而确立球心方程模型，再计算有效遮蔽总时间。

1. 无人机投放烟幕干扰弹位置

无人机 FY1 受领任务后，可根据需要瞬时调整飞行方向，然后等高度匀速直线飞行。

在该题条件下, FY1 朝假目标飞行, 方向沿 x 轴负向, 其初始坐标记为 $(X_{FY1}, Y_{FY1}, Z_{FY1})$, 由题可知具体数值为 $(17800, 0, 1800)$, 相应的位置随时间变化方程为:

$$P_{FY1}(t) = (X_{FY1} - 120t, Y_{FY1}, Z_{FY1}) \quad (1)$$

当 $t = 1.5s$ 时, 无人机投放一枚烟幕干扰弹, 投放点的位置为: $P_{FY1}(t = 1.5) = (17620, 0, 1800)$ 记此时的坐标为: $[X_{FY1}(t = 1.5), Y_{FY1}(t = 1.5), Z_{FY1}(t = 1.5)]$, 为后期的烟幕干扰弹起爆位置方程做准备。

2. 烟幕干扰弹起爆位置

在 $P_{FY1}(t = 1.5)$ 位置投放烟幕干扰弹后, 由于烟幕干扰弹仅受重力作用, 因此其作平抛运动, 水平方向的初速度 $V_{FY1} = -120m/s$, 垂直方向的初速度为 0 且仅受重力作用, 重力加速度取 $g = 9.8067m/s^2$ 。

无人机投放烟幕干扰弹的过程中, 设初始烟幕干扰弹 M1 的中心位置为 $S_1(t = 0)$, 坐标表示为 (x_0, y_0, z_0) , 此时 $S_1(t=0) = P_{(t=1.5)}$, 经 t_2 干扰后烟幕弹发生起爆, 起爆位置的运动方程为:

$$S_{(t=3.6)} = (x_0 - v_0t, y_0, z_0 - \frac{1}{2}gt^2)$$

已知 $x_0 = 17620, y_0 = 0, z_0 = 1800$, 把 $t_2 = 3.6s$ 代入, 经计算得 $S_1 = (x_0, y_0, z_0) = (17188, 0, 1736.496)$ 。

由题目要求可知, 烟幕干扰弹起爆后瞬时形成球状烟幕云团, 由于采用特定技术, 该烟幕云团以 $3m/s$ 的速度匀速下沉。设无人机开始飞行的初始时刻为 $t = 0s$, 则起爆后的烟幕云团中心点的运动方程可表示为:

$$S(t) = (x_0, 0, z_0 - 3(t - 5.1)), t \geq 5.1s \quad (2)$$

随后, 该烟幕以球状向下匀速下沉, 所以 $S(t)$ 也代表了下降球体的球心坐标函数。至此, 烟幕干扰弹的发射全部完成, 主要包括无人机的匀速飞行过程、烟幕干扰弹的平抛运动过程以及烟幕云团的匀速下落过程。

3. 动态球状烟幕模型

由于在起爆 $20s$ 内, 烟幕云团中心 $10m$ 范围内的烟幕浓度可为目标提供有效遮蔽, 因此可以将烟幕有效遮蔽范围类比成半径 $R = 10m$ 球心移动的球体模型。该球体模型的球心坐标为:

$$SO_1 = S(t) = (x_0, 0, z_0 - 3(t - 5.1)), t \geq 5.1s$$

由此可以计算出起爆位置坐标 $S_1 = (x_0, y_0, z_0) = (17188, 0, 1736.496)$, 相应的可以计算球体的触底时间, 当 $z_0 - 3(t - 5.1) = R$ 时, $t_{底} = 580.6s$, 该值远大于遮蔽持续的有效时间 $20s$, 所以烟幕云团在有效遮蔽时间内未触底。综上可以得到动态球体烟幕模型:

$$(x_o - x_0)^2 + (y_o - y_0)^2 + (z_o - z_0)^2 = R^2 \quad (3)$$

其中, (x_0, y_0, z_0) 代表 $t = 5.1s$ 时烟幕云团球心的位置坐标, $x_0 = 17188, y_0 = 0, z_0 = 1751.796 - 3t$ 。

4. 导弹轨迹的确定

由题, 导弹 $M1$ 的初始位置为: $P_{M1}(t=0) = (20000, 0, 2000)$, 记为 (X_{M1}, Y_{M1}, Z_{M1}) , 方向为假目标 $(0, 0, 0)$ 方向, 速度为 $V_M = 300m/s$, 其速度方向与位移方向保持一致, 由 $x = v \times t$, 可知初始时刻位移比 $X_{M1} : Z_{M1} = V_{Mx} : V_{Mz} = 20000 : 1995$, 且满足 $v_{Mx}^2 + v_{Mz}^2 = 300^2$, $V_{My} = 0m/s$, 可得 $V_{Mz} = -V_M \frac{Z_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}}$, 其中符号代表方向, 则其速度向量 V_M 表示如下:

$$V_M = (-V_M \frac{X_{M1}}{\sqrt{Z_{M1}^2 + X_{M1}^2}}, 0, -V_M \frac{Z_{M1}}{\sqrt{Z_{M1}^2 + X_{M1}^2}}) \quad (4)$$

由于导弹为匀速直线运动, 则导弹位置 $M(t)$ 坐标 (x_M, y_M, z_M) 变换为:

$$(X_{M1} - V_{Mx} \times t, Y_{M1}, Z_{M1} - V_{Mz} \times t) \quad (5)$$

其中, (X_{M1}, Y_{M1}, Z_{M1}) 为导弹 $M1$ 的初始位置。其表达式为:

$$(X_{M1} - V_M t \frac{X_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}}, 0, Z_{M1} - V_M t \frac{Z_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}})$$

5. 导弹视野边界的确定

由题意可知, 假目标为了掩护真目标而设置, 所以可以认为真假目标形状一致, 都为半径 $R = 7m$ 、高 $H = 10m$ 的圆柱, 真目标下底面的圆心坐标为 $(0, 200, 0)$, 上顶面圆心坐标为 $(0, 200, 10)$ 。为避免导弹发现真目标的, 采用两种方法判定:

(1) 视野边界顶点法 (存在误差)

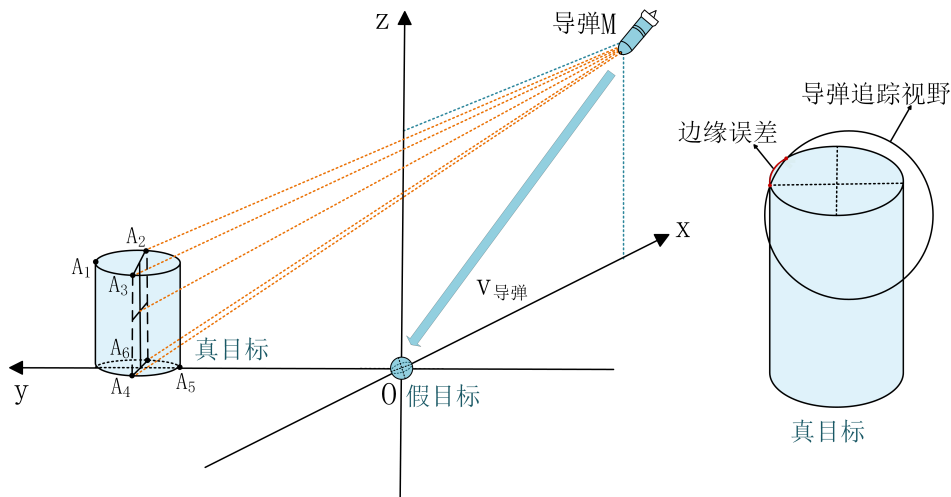


图3 视野边界法示意图 (左) 和边缘误差示意图 (右)

选取真目标圆柱体上下边缘上的6个点作为判定顶点, 分别为: 2个前后视野边界点, 4个宽度视野边界点, 如图3。因为导弹会进行移动, 所以6个视野边界点也会随着移动, 其坐标是关于 t 的方程表达式。

将导弹中心点与选取的 6 个视野边界点的连线，若满足这 6 条视野边界线均与烟幕球体相交或相切，则认为该时刻导弹被烟幕云团有效遮蔽。但经过模拟仿真发现此方法存在误差，原因是 6 条边界线不能完全覆盖真目标，存在**圆柱边缘误差**，如图3，结果必然产生细微影响，那对后期多无人机多投放问题的误差可能较大无法忽略，所以需对此方法进行改进。

(2) 圆柱上下底面圆周遍历法

为避免法一中可能存在的**圆柱边缘误差**，对方法进行改进，考虑对圆柱上下面的边缘进行完全遍历 [1]，如图4，其遍历表达式为：

$$\begin{cases} B_{\text{下}} = (7\cos\theta_{\text{下}}, 200 + 7\sin\theta_{\text{下}}, 0), \theta_{\text{下}} \in [-\pi, \pi] \\ B_{\text{上}} = (7\cos\theta_{\text{上}}, 200 + 7\sin\theta_{\text{上}}, 10), \theta_{\text{上}} \in [-\pi, \pi] \end{cases} \quad (6)$$

在此给出导弹中心与真目标圆柱上下边界各点的连接示意图，如图4(右)。由图中可以看出，当导弹与真目标边界各点的连线均穿过云团时，导弹真正意义上被完全遮蔽，若有任意连线未穿过云团，就不能认为导弹被完全遮蔽，因此如何确定各连线是否均与云团有交点是一个**重要问题**。其次，前期无人机与干扰弹的运动只是为了最终的烟幕球的匀速下降服务，换句话说，可以从一开始就将球心的运动与无人机的水平行驶，干扰弹的平抛视为一体如图4(左)，那么在后期的讨论中，**烟幕球心为核心重点参数**。

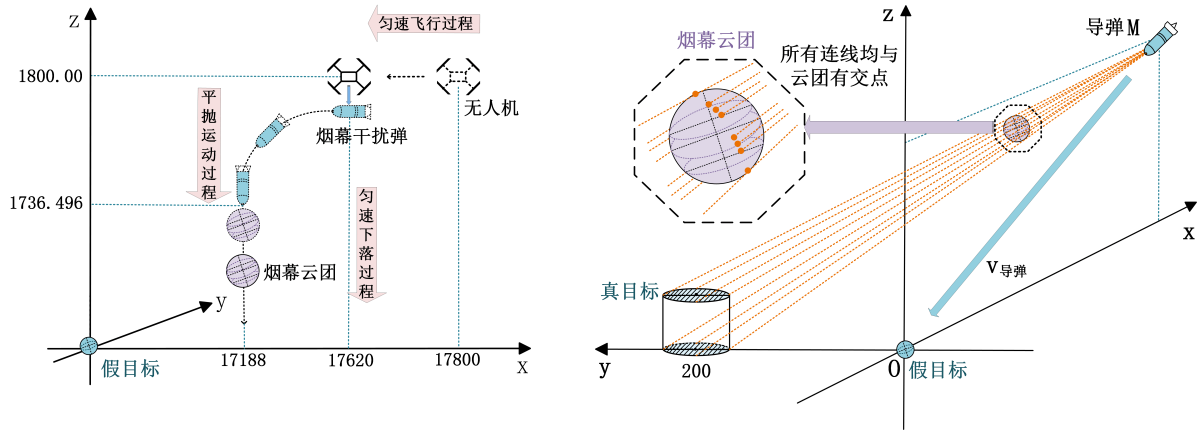


图 4 烟幕球体运动示意图 (左) 和导弹追踪全遍历示意图 (右)

6. 球状烟幕云团遮挡判断模型

判断烟幕干扰弹对 $M1$ 的有效遮蔽时长，等价于求解动态球状烟幕云团覆盖导弹与目标区域识别边界的持续时长，即求解满足所有边界顶点与导弹连线都经过球体的持续时长，建立球状烟幕云团遮挡判断模型，当 $t, t \in [5.1s, 25.1s]$ 满足以下条件时即可认为完全遮蔽：

$$\frac{|B_i \vec{M}(t) \times B_i \vec{S}(t)|}{|B_i \vec{M}(t)|} \leq 10m, i \in \{\text{上}, \text{下}\} \quad (7)$$

5.2 模型求解与分析

1. 模型求解及求解结果

该问题的核心思想为连接导弹（动点）与真目标上下表面一周的连线，如果与烟幕球不产生交集，则说明遮挡失败，那么关键参数为：圆柱上下表面各点坐标表达式 (式 5)，烟幕球心坐标 (式 2) 以及移动导弹坐标 (式 4)，在模型建立中均给出，且都只与时间 t 有关，只需要将连续时间离散化 [3]，求出有效遮蔽时间总和。核心代码思路如下：

问题一求解思路

Step1: 设置时间步长，`parfor[5.1:0.001:25.1]`; 在每个节点中判断是否符合有效遮蔽。

1.1 有效遮蔽的判断: 分别遍历真目标上下两个表面圆，即在每个时刻下，对上下圆每间隔为 0.1° 就行遍历判断是否满足遮蔽情况。

1.2 在一个时刻下, 先对上表面一个步长角度做判断，如果满足，再以这个为基点，对下表面同样为 $[-\pi, \pi]$ 进行逐步判断，一旦存在无交点的情况，说明导弹在此时发现目标，那么该时间就不符合有效遮蔽时间

Step2: 交点判断函数：已知该时刻下导弹的坐标，真目标上下表面圆任意点坐标以及下落球体球心坐标，联立三个坐标方程判断是否有解。

初步的有效遮蔽时间为 1.4s 左右，先对整个模型进行初略分析，将两个上下表面的点离散化分析，判断与烟幕球体的交点情况如下。

2. 结果分析

分析求解结果，可以发现该时刻下有不可遮蔽的线段，则跳出此时间继续判断后续时间，所以如果想知道每个时刻圆柱上下表面与幕布球体的交点计算量非常大，如果将 $[-\pi, \pi]$ 的步长再缩小，那么求交点的个数也无意义，所以我们可以在此处结果分析时放松要求，退回六点模型的情况，考虑对圆柱表面的六个导弹“视野边界”点做分析，来评判第一问参数的优劣，六个点与导弹相交后于烟幕球体的交点个数如图所示：

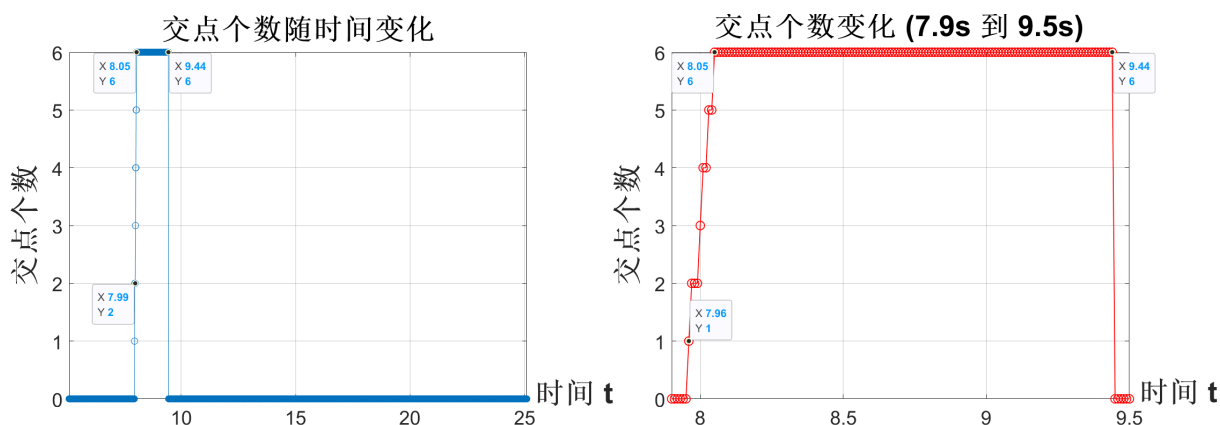


图 5 交点个数随时间的变化 (左) 和目标时间段交点个数随时间的变化 (右)

由图可以发现，交点个数满足有效遮蔽条件的时间集中在 [8.04,9.45] 之间，大多数情况都不存在交点，可以判断，此时烟幕球体距离导弹较近，而真目标圆柱体上的六个边界点与导弹的连线距离极远，所有的连线可以视作一条线段，球体可视为一个动点。

3. 为后期问题分析经验值

那么问题的简化就成为：一条线段与一动点是否存在交点，所以才会出现上述图中大部分情况为：交点的存在与否趋势服从 0-1 分布，说明在问题一的无人机沿假目标方向与速度为 120m/s 下的遮蔽效果并不优秀，为我们解决第二问的优化模型：确定新的方向与速度提供了条件，后期方向的考虑可以是与第一问相反，可能是面向导弹的方向效果更优。

问题一求解结果：有效遮蔽时间：1.4006s，有效遮蔽时间范围：[8.0428,9.4482]s。

六、 问题二的模型建立和求解

6.1 模型建立

该问题与第一问的不同点是需要优化确定无人机的初始参数，整体思想沿用第一问，从无人机的等高匀速运动-干扰弹平抛运动，可以推导出烟幕球体球心的运动轨迹方程，从而遮蔽的考虑则转换成了对球心时间离散化的考虑。

1. 烟幕弹投放坐标确定

设无人机行驶方向与 x 轴正方向夹角为 α_1 ，飞行速度恒为 V_{FY1} ，则无人机在 x, y 轴方向的分速度为：

$$V_{FY1x} = V_{FY1} \cos \alpha_1, V_{FY1y} = V_{FY1} \sin \alpha_1$$

已知无人机的初始时刻坐标 (17800, 0, 1800)，据此，给出无人机运动过程坐标表达式 $P_{FY1}(t)$ ：

$$P_{FY1}(t) = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 \cdot t, V_{FY1} \sin \alpha_1 \cdot t, 1800)$$

因为无人机受领任务后在 t_{11} 时刻投放 1 枚烟幕干扰弹，因此烟幕弹投放点为：

$$P_{FY1} = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 \cdot t_{11}, V_{FY1} \sin \alpha_1 \cdot t_{11}, 1800) \quad (8)$$

2. 烟幕云团运动方程

投射烟幕弹时，烟幕弹水平方向速度与无人机水平速度保持一致，为 V_{FY1} ，竖直方向上为自由落体运动，总体仍保持平抛运动，相应的烟幕弹在各坐标轴上的分量可表示为：

$$\begin{cases} x_s = 17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 t, \\ y_s = V_{FY1} \sin \alpha_1 t, \\ z_s = 1800 - \frac{1}{2} g \Delta t^2. \end{cases} \quad (9)$$

设 $P'_{FY1}(t) = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 \cdot t, V_{FY1} \sin \alpha_1 \cdot t, 1800 - \frac{1}{2}g\Delta t^2)$, 无人机投放的烟幕弹在 t'_{11} 起爆, 则其起爆时的坐标为:

$$P'_{FY1} = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 t'_{11}, V_{FY1} \sin \alpha_1 t'_{11}, 1800 - \frac{1}{2}g\Delta t^2) \quad (10)$$

由题意知烟幕云团以 $3m/s$ 的速度匀速下沉, 则 t 时刻烟幕中心坐标可表示为:

$$S_1(t) = (17800 + v_{FY1} \cos \alpha t'_{11}, V_{FY1} \sin \alpha t'_{11}, 1800 - \frac{1}{2}g\Delta t^2 - 3(t - t'_{11})) \quad (11)$$

3. 单目标优化模型建立

由于导弹的运行速度与轨迹未发生变化, 所以其位置坐标可沿用第一问方程:

$$M(t) = (X_{M1} - V_M t \frac{X_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}}, 0, Z_{M1} - V_M t \frac{Z_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}}) \quad (12)$$

其中, X_{M1} 、 Y_{M1} 、 Z_{M1} 分别是导弹 $M1$ 初始时刻在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的坐标, t 代表导弹的运行时间。此问题要求烟幕对导弹 $M1$ 的最大有效遮蔽时长, 在 $[t'_{11}, t'_{11} + 20s]$ 内, 目标函数可表示为:

$$\frac{|B_i \vec{M}(t) \times B_i \vec{S}(t)|}{|B_i \vec{M}(t)|} \leq 10m, i \in \{\text{上, 下}\} \quad (13)$$

约束条件 1: 范围圈定

由于无人机在某高度上等高度匀速飞行, 可绕 x 轴飞行一圈, 所以方向角 α 的范围为: $\alpha \in [0, 2\pi)$ 。

无人机调整方向后, 以 $70 - 140m/s$ 的速度等高度匀速直线飞行, 则无人机飞行速度 V_{FY1} 的约束为: $V_{FY1} \in [70, 140]$ 。

约束条件 2: 烟幕弹起爆时间在落地之前

烟幕弹在落地之前必须引爆, 等价于 $\frac{1}{2}g(t'_{11} - t_{11})^2 < h$, 其中 h 是烟幕弹初始被投射时离地面的高度, t_{11} 和 t'_{11} 分别是烟幕弹被投射和起爆的时刻, 转换后得到 t_{11} 、 t'_{11} 的约束:

$$t'_{11} - t_{11} < \frac{60}{\sqrt{g}} \quad (14)$$

至此, 模型以干扰弹投放时间与起爆时间为**决策变量**, 有效遮蔽离散化时间总和最大为**目标函数**, 无人机初始方向速度范围、最迟起爆时间为**约束条件**, 建立**单目标非线性优化模型**, 模型整合如下:

4. 模型整合

整合以上方程，形成单目标优化模型：

$$\begin{aligned}
 & \text{目标函数: } \max T, \quad \frac{|B_i \vec{M}(t) \times B_i \vec{S}(t)|}{|B_i \vec{M}(t)|} \leq 10m, \quad i \in \{\text{上, 下}\} \\
 & \text{s.t.} \begin{cases} S(t) = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 t'_{11}, V_{FY1} \sin \alpha_1 t'_{11}, 1800 - Q(t)) \\ Q(t) = \frac{1}{2}g(t'_{11} - t_{11})^2 - 3(t - t'_{11}) \\ M(t) = (X_{M1} - V_M t \frac{X_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}}, 0, Z_{M1} - V_M t \frac{Z_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}}) \\ B_{\text{下}} = (7 \cos \theta_{\text{下}}, 200 + 7 \sin \theta_{\text{下}}, 0), \quad \theta_{\text{下}} \in [-\pi, \pi] \\ B_{\text{上}} = (7 \cos \theta_{\text{上}}, 200 + 7 \sin \theta_{\text{上}}, 10), \quad \theta_{\text{上}} \in [-\pi, \pi] \\ t'_{11} - t_{11} < \frac{60}{\sqrt{g}}, t \in [t'_{11}, t'_{11} + 20 \text{ s}] \\ V_{FY1} \in [70, 140], \quad \alpha \in [0, 2\pi] \end{cases} \quad (15)
 \end{aligned}$$

6.2 模型求解

对于该优化问题，**决策变量**为：开始投放烟幕弹时间，投放后烟幕弹起爆时间，无人机的速度 v_0 以及初始的角度。对于这样的四决策变量的优化问题，可以先对**部分参数**进行范围收缩，再使用传统的**优化算法**求解。具体流程图如图6所示。

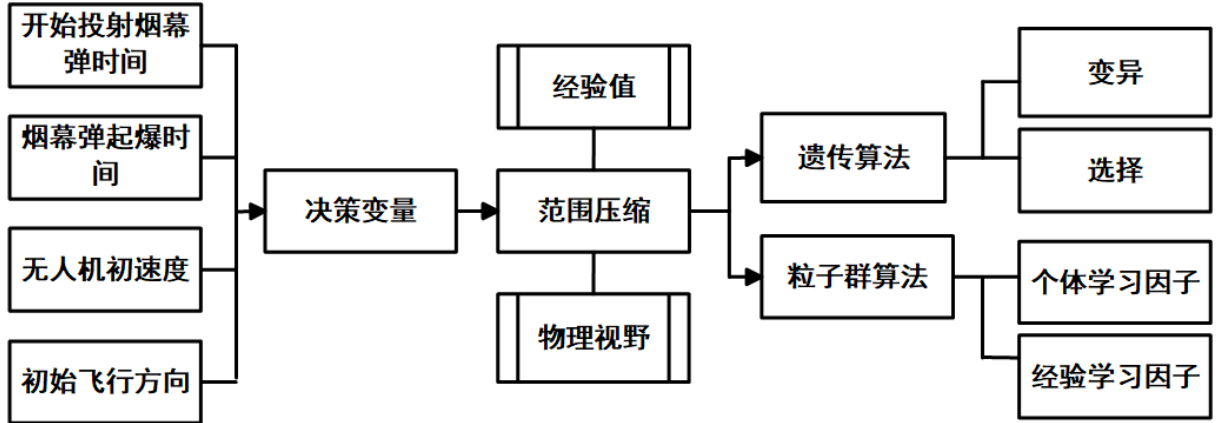


图 6 精避障三个指标像素图

由于导弹的“视野”由近到远不断放大，烟幕距导弹越远，则有效遮蔽的机会越小，所以本文初步猜测，无人机在确定方向和速度以后，投放烟幕干扰弹的时间与引爆时间应该都会大大缩短，保证在离导弹较近的位置起爆。综合第一问又可以大胆猜测：无人机的方向面对导弹，且很有可能透出干扰弹后瞬间爆炸；对此，本文利用遗传算法与粒子群算法对比求解，取二者结果的最优情况。具体的求解思路如下：

问题二-遗传算法与粒子群算法对比求解

Step1: 自适应函数 fitnessfun 的确定 (两者相同): 因为优化算法用于求解最小值, 所以转化为求解有效遮蔽时间最小, 其中遮蔽情况的判断沿用第一问。

1.1 粗搜索后精修: 先采用大步长对时间 t 以及圆柱上下表面范围进行是否为有效遮蔽时间的初步判定, 初步缩小无人机速度与角度的范围。

1.2 参数设定: fitnessfun 中 parmas 的设定 $[t1, t2, v0, \alpha]$ 与各自范围 $[lb, ub]$ 完全一致

Step2—1 遗传算法参数的设定: 由于初步的计算发现局部最优解较多, 算法很容易陷入局部最优的情况, 需要提高“生物多样性”, 需要改变以下参数情况:

(1) 提高种群数量与迭代次数以及精英个体的数量 (占种群数量的 10%), 用较多的精英个体保留优秀的个体基因;

(2) 其次交叉比率可以适当提高为 0.85, 变异和选择需要使用扰动影响较大的情况, 变异采用高斯扰动 ($scale, shrink = 0.8, 0.2$), 前期大量的扰动避免陷入局部最优, 以及使用轮盘选择, 避免早熟收敛。

Step2—2 粒子群算法参数的设定: 同样为了避免陷入局部最优解, 需要对惯性权重做改变 $[0.5, 0.95]$, 使得初期可以有更多的探索; 且将个体学习因子 $c1$ 稍大于社会学习因子 $c2$, 避免个体急于追赶 gbest 陷入局部最优情况。

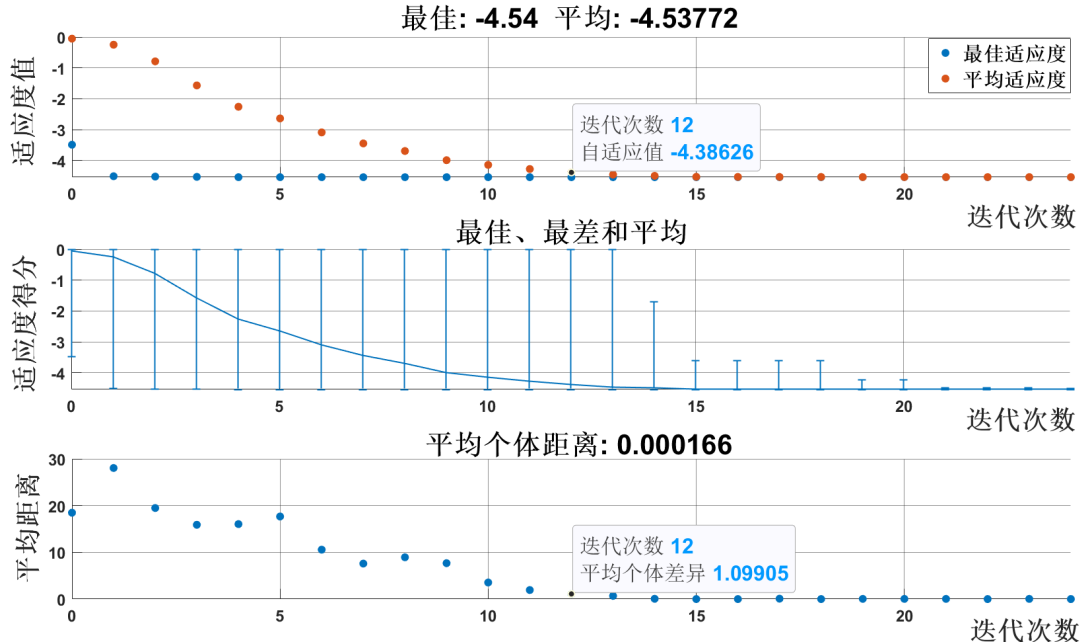


图 7 遗传算法参数优化特性图

对遗传算法 [2] 迭代图(7)的分析: 适应函数的最佳适应度先迅速下降后趋于平稳, 说明找到一组较好的解, 而平均适应度也随着迭代次数下降, 但速度慢, 说明算法找到了最佳个体, 但是种群的适应度还在提高, 也与前述设置的轮盘选择相对应。最终都在 15 代左右高度收敛; 对于误差棒的分析: 前 10 代的误差棒很长, 个体的适应差异大, 正

在广度搜索，这也与我们想在前期全面搜索避免局部最优达成一致性，而在 15 代以后，误差迅速趋于 0，种群多样性减少，找到了最优解；同理，最下方的个体差异距离图也是在 15 代左右实现收敛。说明该算法中，在种群数量，迭代次数以及变异选择的参数匹配的情况下，种群在较早期就能实现收敛找到不错的解。

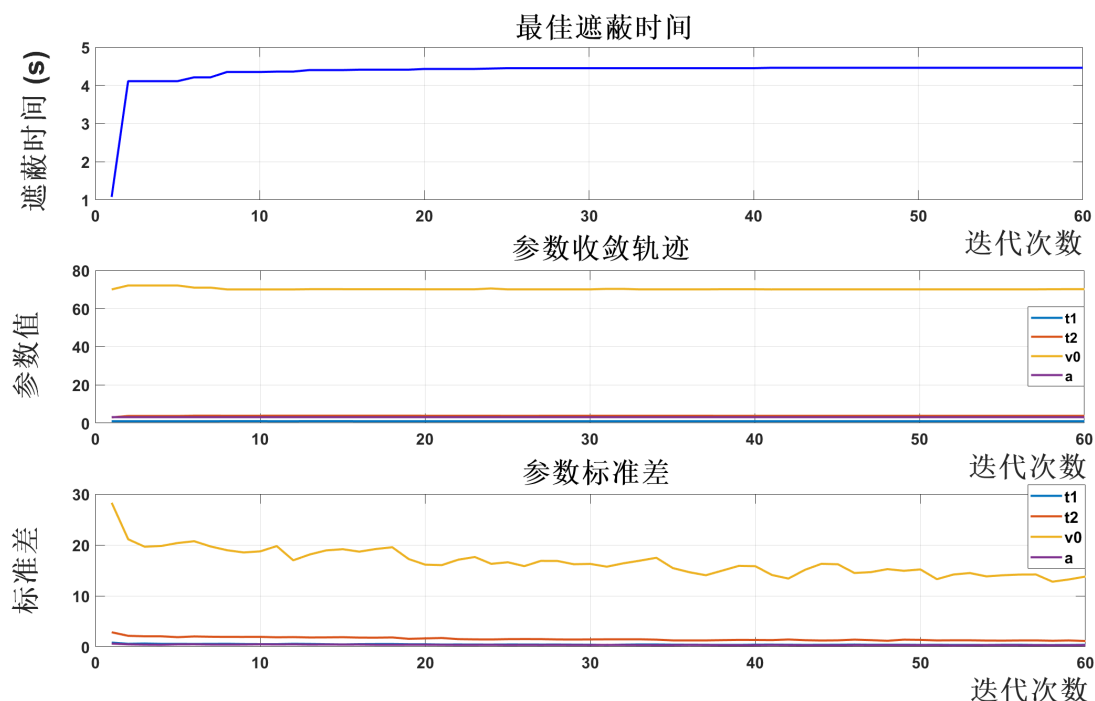


图 8 粒子群算法参数优化特性图

对粒子群算法迭代图的分析：最佳适应度值与遗传算法相同，在迭代初期（前 10 代）迅速上升，这说明算法快速找到了一个更好的解；之后曲线趋于平稳收敛。四个参数在整个迭代过程中保持了相对平稳，算法在初期就能找到一组不错的解，说明前期对于 t_1 和 t_2 的猜测是正确的；对各参数的标准差进行分析， v_0 的标准差在整个过程中都比较大且有波动，表明算法一直在进行探索，没有完全收敛。

通过对比可以发现，二者前期都快速收敛，找到了一个不错的解，相比于遗传算法，粒子群在收敛的后期 v_0 与 α 依然在发生波动，说明还在不断的探索，而遗传算法则在后期收敛至一个解，那么按道理粒子群的算法会更优秀，但通过最后的求解，遗传算法的有效遮蔽时间为 4.58s，而粒子群为 4.46s，说明遗传算法的求解结果反而较好，而粒子群陷入局部最优解。

求解结果：最终得到无人机投放烟幕弹的位置坐标为 (17906.72,9.43,1800.00), 烟幕弹起爆位置坐标为 (17923.37,10.83,1799.92), 其它各参数如下表：

表 1 问题二求解结果参数表

无人机运动方向	无人机运动速度	有效遮蔽时间段	有效遮蔽时长
5.0092°	121.0004 m/s	[1.2601s, 5.8437s]	4.5837 s

七、问题三的模型建立和求解

7.1 模型建立

由于该问题与上一个问题的大前提一致，无人机的匀速飞行过程、烟幕云团的平抛运动过程以及云团的匀速下落过程相似，只有参数上的差异。因此沿用问题二的模型，但需将投射的烟幕干扰弹个数改为 3，在此给出各节点的位置坐标和各过程运动方程。

1. 烟幕弹投放坐标

已知无人机 FY1 的初始坐标为 (17800,0,1800), 且无人机接收命令后做等高度匀速直线运动，由此可知第 n 个无人机投放第 m 枚烟幕弹投放坐标为：

$$P_{FYnm} = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 \cdot t_{1m}, V_{FY1} \sin \alpha_1 \cdot t_{1m}, 1800) \quad (16)$$

2. 烟幕弹起爆位置坐标

投放后烟幕弹做平抛运动，其水平初速度与无人机的速度相同，根据平抛相关运动学公式可知第 m 枚烟幕弹初始起爆坐标为：

$$P'_{FYnm} = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 \cdot t'_{1m}, V_{FY1} \sin \alpha_1 \cdot t'_{1m}, 1800 - \frac{1}{2}g(t'_{1m} - t_{1m})^2) \quad (17)$$

3. 烟幕云团的运动坐标方程

起爆后形成的烟幕云团在垂直方向上匀速下落，相应的得出时间为 t 时第 m 枚烟幕云团的运动坐标方程：

$$S_{1m} = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 \cdot t'_{1m}, V_{FY1} \sin \alpha_1 \cdot t'_{1m}, 1800 - \frac{1}{2}g(t'_{1m} - t_{1m})^2 - 3(t - t'_{1m})) \quad (18)$$

4. 单目标优化模型建立

设 T 为三枚烟幕弹一共对导弹的有效遮蔽时长，总的有效遮蔽时长包括三个烟幕弹分别对导弹的有效遮蔽时长减去重合遮蔽时间，在此定义为：

$$T = T_{11} + T_{12} + T_{13} - \Delta T_s$$

以上公式中， T_{11} 、 T_{12} 、 T_{13} 分别代表第 1、2、3 枚烟幕弹对导弹的有效遮蔽时长，均满足：

$$\frac{|B_m \vec{M}(t) \times B_m \vec{S}_m(t)|}{|B_m \vec{M}(t)|} \leq 10m, i \in \{\text{上, 下}\}, t \in [t'_{11}, t'_{11} + 20s] \quad (19)$$

其中， ΔT_s 代表三个烟幕弹对导弹的遮蔽有重合的时间段。

目标函数为：

$$\max T, T = T_{11} + T_{12} + T_{13} - \Delta T_s \quad (20)$$

约束条件 1：投弹时间间隔

由题意可知每架无人机投放两枚烟幕干扰弹的时间至少间隔 1s:

$$t_{11} + 1 \leq t_{12}, t_{12} + 1 \leq t_{13}, t'_{11} \leq t'_{12} \leq t'_{13}, t_{1m} < t'_{1m}, m \in \{1, 2, 3\} \quad (21)$$

约束条件 2：烟幕弹起爆时间在落地之前

烟幕弹必须在导弹到达假目标之前，进行投放与起爆。导弹到达假目标的时间可根据 $X_{M1} - X_{M1}t_{end}\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2} = 0$ 求出，其中 X_{M1} 、 Z_{M1} 分别是导弹 M1 初始位置的 x 、 z 坐标，最终得到 $t_{end} = 67s$ ；另外，云团中心的烟幕浓度只能在起爆 20s 内为目标提供有效遮蔽，据此给出相应约束方程：

$$t_{13} + 20s < 67s, t_{11} \geq 0s \quad (22)$$

约束条件 3：范围圈定

同问题二，无人机飞行方向与 x 轴方向角 α 的范围为： $\alpha \in [0, 2\pi)$ ，无人机飞行速度 V_{FY1} 的范围为： $V_{FY1} \in [70, 140]$ 。

约束条件 4：烟幕弹起爆时间在落地之前

烟幕弹在落地之前必须引爆，等价于 $\frac{1}{2}g(t'_{11} - t_{11})^2 < h$ ，其中 h 是烟幕弹初始被投射时离地面的高度， t_{11} 和 t'_{11} 分别是烟幕弹被投射和起爆的时刻，转换后得到 t_{11} 、 t'_{11} 的约束：

$$t'_{11} - t_{11} < \frac{60}{\sqrt{g}}$$

5. 模型整合

整合以上方程，形成单目标优化模型：

$$\begin{aligned} & \text{目标函数: } \max T = T_{11} + T_{12} + T_{13} - \Delta T_s \\ & \text{s.t. } \begin{cases} S_j(t) = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 t'_{1m}, V_{FY1} \sin \alpha_1 t'_{1m}, 1800 - Q(t)) \\ Q(t) = \frac{1}{2}g(t'_{1m} - t_{1m})^2 - 3(t - t'_{1m}) \\ M(t) = (X_{M1} - V_M t \frac{X_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}}, 0, Z_{M1} - V_M t \frac{Z_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}}) \\ B_{\text{下}} = (7 \cos \theta_{\text{下}}, 200 + 7 \sin \theta_{\text{下}}, 0), \quad \theta_{\text{下}} \in [-\pi, \pi] \\ B_{\text{上}} = (7 \cos \theta_{\text{上}}, 200 + 7 \sin \theta_{\text{上}}, 10), \quad \theta_{\text{上}} \in [-\pi, \pi] \\ t_{11} + 1 \leq t_{12}, t_{12} + 1 \leq t_{13}, t'_{11} \leq t'_{12} \leq t'_{13}, t_{1m} \leq t'_{1m} \\ t'_{1m} - t_{1m} < \frac{60}{\sqrt{g}}, m \in \{1, 2, 3\}, t_{13} + 20s < 67s, t_{11} \geq 0s \\ \alpha \in [0, 2\pi], V_{FY1} \in [70, 140] \end{cases} \quad (23) \end{aligned}$$

7.2 模型求解

1. 决策变量范围压缩

(1) 初步采用局部最优思路求解

首先考虑**贪心策略**，云团遮蔽时间最长，等价于求各干扰弹对导弹遮蔽时间最长，即以局部最优解之和来求全局最优解，结果如图9，但从图中发现**重合的遮蔽时间**非常长，可以理解为干扰弹之间的“**遮蔽竞争**”非常严重，导致全局总遮蔽时间值较差，所以否定贪心策略，需从全局来考虑。

(2) 压缩范围使用优化算法求解

从第二问的求解结果发现最终结果虽然都稳定在一个最优值，但是决策变量的范围总是浮动的，换句话说，决策变量在一个范围波动内，求解结果总是高度一致如图9，那么我们可以认为对于最优的目标函数值，决策变量总是以一个区域范围的情况出现，结合实际情况，若无人机的方向或者速度发生微小的偏移，投掷的干扰烟幕球体的位置也会发生偏移，但由于导弹的速度相比其快得多，这个细微的变化并不会影响到最后的求解结果，所以最优的决策变量在一个范围是合理的。

需要思考的是：优化算法在搜索到这个范围区间时，即使发生“遗传变异”或者“退火接受新解”，也很难跳出这个范围约束，容易陷入局部最优解。所以我们可以采用“范围块”的思路压缩决策变量范围。

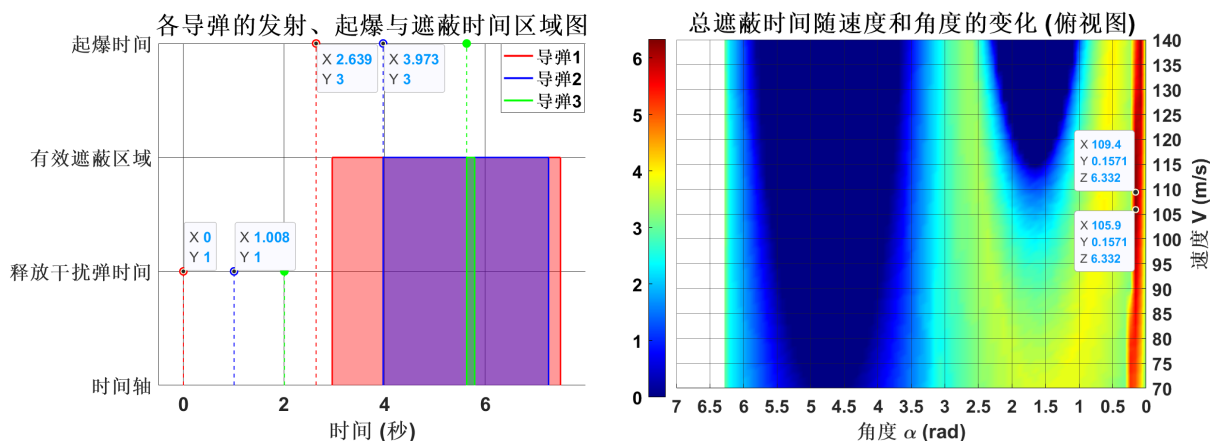


图9 贪心策略求解图(左)和网格决策块初步搜索图(右)

(3) 采用网格块排差对决策变量进行压缩

类比计算机主缓存使用“数据块”映射关系，即块中的某个数据被访问，这个数据块中的其他数据在不久的将来也大概率被访问。那么可以将一片决策变量范围类比成是一个“**决策块**”，如果块中某个决策组合被访问，且这个小范围中其他组合对应的目标值也相差不大，因此在初期搜索的时候就没必要再访问这个“**决策块**”，仅从优劣判断将该组合的值保留下来。通过上述实际分析，可以不必担心突然的峰值情况，只需逐步舍去较差的“**决策块**”，那么对于决策变量的考虑就转换于对决策块的取舍。只需要多搜索保留优质的决策块，逐步压缩决策变量的范围，就能大大减小优化算法的搜索时间。

2. 粒子群与遗传化算法求最终解

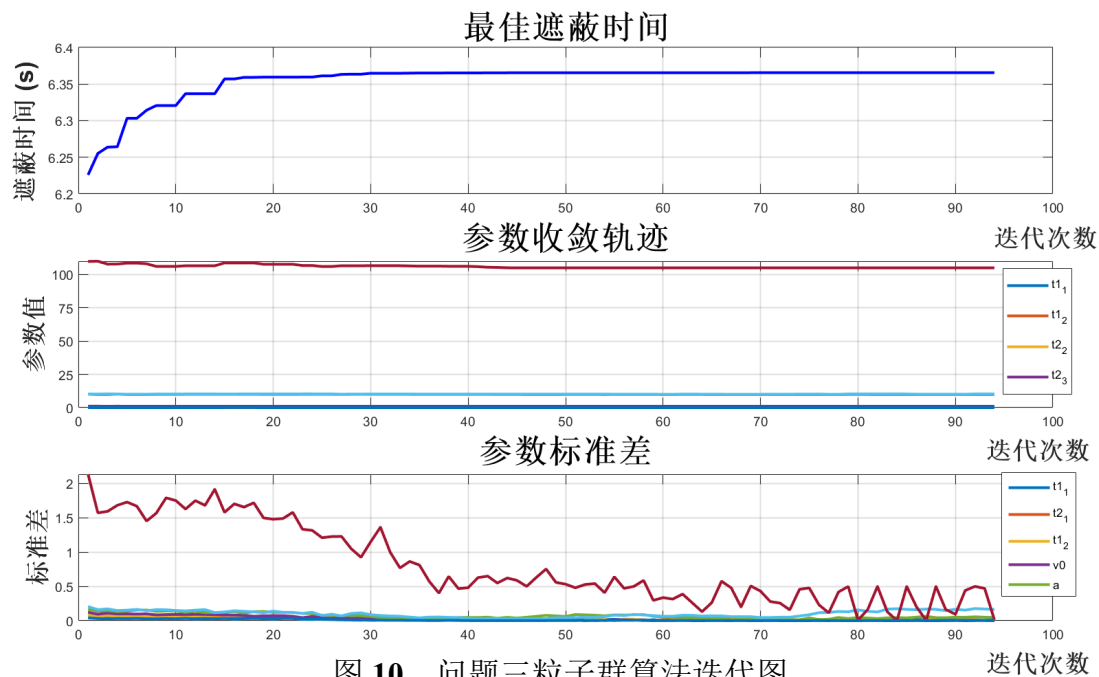


图 10 问题三粒子群算法迭代图

对决策变量的范围进行压缩以后，其范围大大减小，再使用传统的优化算法，跳出局部最优解的可能性会大大增加，至此得到一个较为精确的范围，然后分别采用遗传算法和粒子群算法求解，在这个小范围内提高遗传的”变异扰动”以及粒子群的”个体学习因子 $c1$ ”，那么大概率可以搜索到全局最优解，粒子群算法迭代图如图10。

最终求出无人机的方向是与 x 轴正方向夹角 179.6402° ，速度是 139.9997m/s ，最大遮蔽时长为 7.5732s ，各干扰弹的投射时间和起爆时间如表2，投放点坐标和起爆点坐标如表3。

表 2 干扰弹投射及起爆时刻相关参数表

烟幕弹	投射时刻	起爆时刻	有效遮蔽区间
FY_1	0.0000	3.6466	[5.1866, 8.8366]
FY_2	3.5092	8.8198	[8.8198, 11.5198]
FY_3	5.5249	11.5383	[11.5383, 12.7783]

表 3 烟幕干扰弹投放点与起爆点坐标表

烟幕弹	投放点坐标	起爆点坐标
FY_1	(17800.0000, 0.0000, 1800.0000)	(17289.4869, 3.1615, 1734.7968)
FY_2	(17308.7225, 3.0424, 1800.0000)	(16565.2543, 7.6465, 1661.7134)
FY_3	(17026.5305, 4.7899, 1800.0000)	(16184.6724, 10.0033, 1622.6901)

八、问题四的模型建立和求解

8.1 模型建立

该问题与上问题二的大前提一致，无人机的匀速飞行过程、烟幕云团的平抛运动过程以及云团的匀速下落过程相似，只有参数上的差异，因此沿用问题二的模型。不同的是，在该问题中有三架无人机分别投射一枚烟幕弹，在此给出各节点的位置坐标和各过程运动方程。

1. 烟幕弹投放坐标

3 架无人机的坐标已知，其中 $FY1$ 为 $(17800, 0, 1800)$ 、 $FY2$ 为 $(12000, 1400, 1400)$ 、 $FY3$ 为 $(6000, -3000, 700)$ 。由题目可知，无人机均为等高度匀速飞行，对每一个无人机行驶速度进行分解，借助第二问的分速度一分位移方法，求解出不同无人机的烟幕弹投放坐标，分别为：

$$\begin{cases} P_{FY1} : (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 \cdot t_{11}, V_{FY1} \sin \alpha_1 \cdot t_{11}, 1800) \\ P_{FY2} : (12000 + V_{FY2} \cos \alpha_2 \cdot t_{21}, 1400 + V_{FY2} \sin \alpha_2 \cdot t_{21}, 1400) \\ P_{FY3} : (6000 + V_{FY3} \cos \alpha_3 \cdot t_{31}, V_{FY3} \sin \alpha_3 \cdot t_{31} - 3000, 700) \end{cases} \quad (24)$$

其中， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别是无人机 $FY1$ 、 $FY2$ 、 $FY3$ 飞行方向与 x 轴正方向的夹角， t_{11} 、 t_{21} 、 t_{31} 分别是无人机 $FY1$ 、 $FY2$ 、 $FY3$ 投射烟幕弹的时间。

2. 云团运动坐标方程

烟幕弹投射后的轨迹为平抛运动，起爆后云团进行匀速下降运动。由问题二知道 3 架不同无人机的动态烟幕中心的变化运动学模型：

$$\begin{cases} S_1(t) = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 \cdot t'_{11}, V_{FY1} \sin \alpha_1 \cdot t'_{11}, Q_1(t)) \\ Q_1(t) = 1800 - \frac{1}{2}g(t'_{11} - t_{11})^2 - 3(t - t'_{11}) \\ S_2(t) = (12000 + V_{FY2} \cos \alpha_2 \cdot t'_{21}, 1400 + V_{FY2} \sin \alpha_2 \cdot t'_{21}, Q_2(t)) \\ Q_2(t) = 1400 - \frac{1}{2}g(t'_{21} - t_{21})^2 - 3(t - t'_{21}) \\ S_3(t) = (6000 + V_{FY3} \cos \alpha_3 \cdot t'_{31}, V_{FY3} \sin \alpha_3 \cdot t'_{31} - 3000, Q_3(t)) \\ Q_3(t) = 700 - \frac{1}{2}g(t'_{31} - t_{31})^2 - 3(t - t'_{31}) \end{cases} \quad (25)$$

其中， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别是无人机 $FY1$ 、 $FY2$ 、 $FY3$ 飞行方向与 x 轴正方向的夹角， t'_{11} 、 t'_{21} 、 t'_{31} 分别是无人机 $FY1$ 、 $FY2$ 、 $FY3$ 投射的烟幕弹起爆的时间。

3. 单目标优化模型建立

离散化完全遮蔽时长 T 。设烟幕弹 $FY1$ 、 $FY2$ 、 $FY3$ 起爆产生的烟幕云团对导弹的离散化遮蔽时长分别为 T_{11} 、 T_{21} 、 T_{31} ， ΔT_s 代表三个烟幕弹对导弹的遮蔽有重合的

时间段。则 $T = T_{11} + T_{21} + T_{31} - \Delta T_s$ 。烟幕弹对导弹的有效遮蔽时长均满足：

$$\frac{|B_m \vec{M}(t) \times B_m \vec{S}_m(t)|}{|B_m \vec{M}(t)|} \leq 10m, i \in \{\text{上}, \text{下}\}, t \in [t'_{n1}, t'_{n1} + 20s] \quad (26)$$

目标函数为：

$$\max T = T_{11} + T_{21} + T_{31} - \Delta T_s \quad (27)$$

约束条件 1：范围圈定

同问题二，3 架无人机飞行方向与 x 轴方向角 α_1 、 α_2 、 α_3 的范围为： $\alpha \in [0, 2\pi)$ ，无人机飞行速度 V_{FY_n} 的范围为： $V_{FY_n} \in [70, 140]$ 。

约束条件 2：烟幕弹起爆时间在落地之前

烟幕弹在落地之前必须引爆，等价于 $\frac{1}{2}g(t'_{n1} - t_{n1})^2 < h$ ，其中 h 是烟幕弹初始被投射时离地面的高度， t_{n1} 和 t'_{n1} 分别是烟幕弹被投射和起爆的时刻，转换后得到 t_{n1} 、 t'_{n1} 的约束：

$$t'_{n1} - t_{n1} < \frac{60}{\sqrt{g}}, n \in \{1, 2, 3\}$$

4. 模型整合

整合以上方程，形成单目标优化模型：

$$\text{目标函数: } \max T = T_{11} + T_{21} + T_{31} - \Delta T_s$$

$$s.t. \left\{ \begin{array}{l} S_1(t) = (17800 + V_{FY1} \cos \alpha_1 \cdot t'_{11}, v_{FY1} \sin \alpha_1 \cdot t'_{11}, Q_1(t)) \\ Q_1(t) = 1800 - \frac{1}{2}g(t'_{11} - t_{11})^2 - 3(t - t'_{11}) \\ S_2(t) = (12000 + V_{FY2} \cos \alpha_2 \cdot t'_{21}, 1400 + v_{FY2} \sin \alpha_2 \cdot t'_{21}, Q_2(t)) \\ Q_2(t) = 1400 - \frac{1}{2}g(t'_{21} - t_{21})^2 - 3(t - t'_{21}) \\ S_3(t) = (6000 + V_{FY3} \cos \alpha_3 \cdot t'_{31}, v_{FY3} \sin \alpha_3 \cdot t'_{31} - 3000, Q_3(t)) \\ Q_3(t) = 700 - \frac{1}{2}g(t'_{31} - t_{31})^2 - 3(t - t'_{31}) \\ M(t) = \left(X_{M1} - V_M t \frac{X_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}}, 0, Z_{M1} - V_M t \frac{Z_{M1}}{\sqrt{X_{M1}^2 + Z_{M1}^2}} \right) \\ B_{\text{下}} = (7 \cos \theta_{\text{下}}, 200 + 7 \sin \theta_{\text{下}}, 0), \theta_{\text{下}} \in [-\pi, \pi] \\ B_{\text{上}} = (7 \cos \theta_{\text{上}}, 200 + 7 \sin \theta_{\text{上}}, 10), \theta_{\text{上}} \in [-\pi, \pi] \\ t'_{n1} - t_{n1} < \frac{60}{\sqrt{g}}, \alpha_n \in [0, 2\pi), v_n \in [70, 140], n \in \{1, 2, 3\} \end{array} \right. \quad (28)$$

8.2 模型求解

(1) 初始决策变量的压缩

同问题三求解，依然使用网格块对决策变量进行压缩，但因此时三个无人机的速度与方向都是不一致的，所以对于方向的考量需要回归每个无人机的初始位置。例如，FY2 与 FY3 无人机离导弹远，那么就应该向偏离导弹的位置 (向真目标方向) 移动以保护真目标不被发现，而 FY 无人机距离导弹更近，所以应该向导弹方向运动以遮蔽导弹的“视野范围”，至此，就可以将无人机的初始角度 $[0, 2\pi]$ 压缩成三个小范围求解。

此时我们约定，在后期求解中，为了语言的流畅性，将向真实目标方向靠近统称“保护真目标”方向，而对于向导弹方向靠近统称“对抗导弹”方向。

(2) 粒子群算法的改进

因为在前面问题中采用粒子群算法与遗传算法优化求解，发现遗传算法的精准度高，但是速度远慢于粒子群算法，此问的模型决策变量为 3×4 个，且之间的关联性较低，所以对需要采用粒子群算法提高求解速度，又要避免陷入局部最优解，所以对粒子群算法做以下改进：

在一般的粒子群表达式中，粒子的速度更新公式 (惯性权重 $w = 0.9$):

$$v_i^d = w v_i^{d-1} + c_1 r_1 (pbest_i^d - x_i^d) + c_2 r_2 (gbest^d - x_i^d)$$

其中个体学习因子 c_1 与社会学习因子 c_2 决定了粒子本身经验信息和其他粒子的经验信息对粒子运行轨迹的影响。设置 c_1 较大的值，会使粒子过多地在自身的局部范围内搜索，而较大的 c_2 的值，则又会促使粒子过早收敛到局部最优值。为了有效的控制粒子的飞行速度，引入收缩因子的 PSO 模型：[4]

$$xc_1 = c_2 = 2.05, \quad C = c_1 + c_2 = 4.1, \quad \text{收缩因子: } \Phi = \frac{2}{|2 - C - \sqrt{C^2 - 4C}|}$$

速度公式更新为：

$$v_i^d = \Phi \left[w v_i^{d-1} + c_1 r_1 (pbest_i^d - x_i^d) + c_2 r_2 (gbest^d - x_i^d) \right]$$

通过该方法合适选取参数，可确保 PSO 算法的收敛性，取消对速度的边界限制。

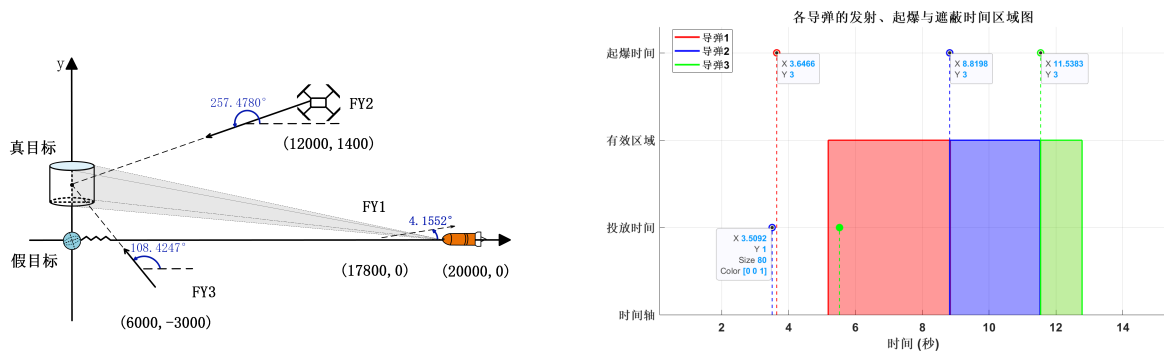


图 11 初始情况示意图 (左) 和导弹遮蔽区域图 (右)

由上图可以看出, FY2 与 FY3 向着“保护真实目标”的方向移动, 因为其靠近真实目标的位置, 而 FY1 是靠近导弹的位置, 所以向着“破坏导弹”的方向, 这与我们的猜想是一致的。那么对于问题五, 开始也可以考虑这样的思路, 在前期采用贪心策略, 让每个导弹都有自己固定的方向性, 那么方向的决策变量就可以看作是固定的, 先降低搜索的广度, 找到一个不错的解, 最终再全局搜索。

求得的无人机的初始飞行方向及速度, 无人机投射的烟幕弹完全遮蔽的时间见表4, 投放点坐标和起爆点坐标如表5。

表 4 无人机初始运动情况与有效干扰时长参数表

无人机	运动方向	运动速度 (m/s)	有效干扰时长 (s)
FY1	5.5475	77.7296	4.5600
FY2	283.5644	123.2935	3.9347
FY3	106.8896	107.5306	2.8100

表 5 烟幕干扰弹投放点与起爆点坐标表

烟幕弹	投放点坐标	起爆点坐标
FY_1	(17910.6482, 10.7468, 1800.0000)	(17918.1140, 11.4719, 1799.9543)
FY_2	(12162.5368, 726.3220, 1400.0000)	(12327.0805, 44.3262, 1241.2375)
FY_3	(5250.1793, -530.4381, 700.0000)	(5057.7241, 103.4203, 513.9153)

九、问题五的模型建立和求解

9.1 模型建立

1. 导弹运行轨道

导弹 $M1$ 、 $M2$ 、 $M3$ 的飞行方向始终指向假目标的位置, 记导弹的位置坐标为 $(X_{Mn}^2 + Y_{Mn}^2 + Z_{Mn}^2)$ 根据式(4)、式(5), 令 $W_n = \sqrt{X_{M1}^2 + Y_{M1}^2 + Z_{M1}^2}$, 给出导弹的运动方程:

$$(X_{Mn} - V_M t \frac{X_{Mn}}{W_n}, Y_{Mn} - V_M t \frac{Y_{Mn}}{W_n}, Z_{Mn} - V_M t \frac{Z_{Mn}}{W_n}) \quad (29)$$

2. 烟幕弹投放坐标

已知无人机 $FY1$ 的坐标为 (17800,0,1800), $FY2$ 的坐标为 (12000,1400,1400), $FY3$ 的坐标为 (6000,-3000,700), $FY4$ 的坐标为 (11000,2000,1800), $FY5$ 为 (13000,-2000,1300)。在此统一记作 $(X_{Pn}, Y_{Pn}, Z_{Pn}), n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。由问题一的模型推导可知各无人机的投放坐标为:

$$P_{FYn} = (X_{Pn} + V_{FYn} \cos \alpha_n t_{nm}, Y_{Pn} + V_{FYn} \sin \alpha_n t_{nm}, Z_{Pn}) \quad (30)$$

其中, α_n 代表第 n 架无人机的飞行方向与 x 轴的夹角, t_{nm} 代表第 n 架无人机投放第 m 枚烟幕弹的时刻。

3. 烟幕云团运动方程坐标

烟幕弹投射后做平抛运动，设其起爆时刻为 t'_{nm} ，根据问题一的模型，给出其平抛运动方程坐标：

$$P_{FYn} = (X_{Pn} + V_{FYn} \cos \alpha_n t'_{nm}, Y_{Pn} + V_{FYn} \sin \alpha_n t'_{nm}, Z_{Pn} - \frac{1}{2}g(t'_{nm} - t_{nm})^2) \quad (31)$$

其中， α_n 代表第 n 架无人机的飞行方向与 x 轴的夹角， t_{nm} 代表第 n 架无人机投放第 m 架无人机的时刻， t'_{nm} 代表第 n 架无人机投放第 m 枚烟幕弹起爆的时刻。

烟幕弹在起爆后，会按 $3m/s$ 匀速下降，令 $\Delta t = t'_{nm} - t_{nm}$ ，相应的给出烟幕云团在此过程中的运动方程坐标：

$$S_{nm}(t) = (X_{Pn} + V_{FYn} \cos \alpha_n t'_{nm}, Y_{Pn} + V_{FYn} \sin \alpha_n t'_{nm}, Y_{Pn} - \frac{1}{2}g(\Delta t)^2 - 3(t - t'_{nm})) \quad (32)$$

t 代表烟幕云团运动的当前时刻。

4. 单目标优化模型建立

该问题目标仍然是使各烟幕云团对各导弹的完全遮蔽时间最长，如果从第四问模型分析改进的角度理解，成功遮挡的情况无非就是单个球体对导弹的视野遮挡，以及多个球体“合作”对导弹的视野遮挡，那么这里则可以采用集合加以解释，不再局限于对单个球和一个导弹的视野情况进行考虑，而是将其都量化成集合：

- R_1 ：一个时刻下，三个导弹与真实物体形成的所有“视线连线”；
- R_2 ：所有烟幕球体形成的集合。

那么只需要判断 R_1 与 R_2 的有交点情况是否等于 R_1 个数，如果等于，说明所有的视线都被遮挡，为有效遮蔽时刻；否则说明有部分视野未被遮挡，该时刻属于非有效遮蔽时刻，目标函数则为最大化有效遮蔽时刻和。

目标函数表示为： $\max T$ ， T 指的是对于所有的导弹 $M_j, j \in 1, 2, 3$ 与真目标圆柱体上下边缘任意一点的连线，都能有一组 $n(n \in \{1, 2, 3, 4, 5\})$ 、 $m(m \in \{1, 2, 3\})$ 使其满足 $|B_i \vec{P}_{Mj}(t) \times B_i \vec{S}_{nm}(t)| \leq 10 \times |B_i \vec{P}_{Mj}(t)|$ 的离散时间累加和。

约束条件 1：范围圈定

同问题二，无人机飞行方向与 x 轴方向角 α_{nm} 的范围为： $\alpha \in [0, 2\pi)$ ，无人机飞行速度 V_{FYn} 的范围为： $V_{FY1} \in [70, 140]$ 。

约束条件 2：投弹时间间隔

由题意可知每架无人机投放两枚烟幕干扰弹的时间至少间隔 $1s$ ：

$$\begin{cases} t_{nm} + 1 \leq t_{n(m-1)}, t'_{nm} \leq t'_{n(m-1)}, m \in \{2, 3\} \\ t_{nm} < t'_{nm}, m \in \{1, 2, 3\}, n \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \end{cases} \quad (33)$$

其中 t_{nm} 代表第 n 架无人机投放第 m 架无人机的时刻， t'_{nm} 代表第 n 架无人机投放第 m 枚烟幕弹起爆的时刻。

5. 模型整合

整合以上方程，形成单目标优化模型：

目标函数: $\max T$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \begin{cases} P_{Mn} = \left(X_{Mn} - V_M t \frac{X_{Mn}}{W_n}, Y_{Mn} - V_M t \frac{Y_{Mn}}{W_n}, Z_{Mn} - V_M t \frac{Z_{Mn}}{W_n} \right) \\ W_n = \sqrt{X_{Mn}^2 + Y_{Mn}^2 + Z_{Mn}^2} \end{cases} \\ \begin{cases} S_{nm}(t) = (X_{Pn} + d_1, Y_{Pn} + d_2, Z_{Pn} - \frac{1}{2}g(\Delta t)^2 - 3(t - t'_{nm})) \\ d_1 = V_{FYn} \cos \alpha_n \cdot t'_{nm}, d_2 = V_{FYn} \sin \alpha_n \cdot t'_{nm}, \Delta t = t'_{nm} - t_{nm} \end{cases} \\ \begin{cases} B_{\text{下}} = (7 \cos \theta_{\text{下}}, 200 + 7 \sin \theta_{\text{下}}, 0), \theta_{\text{下}} \in [-\pi, \pi] \\ B_{\text{上}} = (7 \cos \theta_{\text{上}}, 200 + 7 \sin \theta_{\text{上}}, 10), \theta_{\text{上}} \in [-\pi, \pi] \end{cases} \\ V_{FYn} \in [70, 140], \alpha_{nm} \in [0, 2\pi), n \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \\ \begin{cases} t_{nm} + 1 \leq t_{n(m-1)}, t'_{nm} \leq t'_{n(m-1)}, m \in \{2, 3\} \\ t_{nm} < t'_{nm}, m \in \{1, 2, 3\} \end{cases} \end{cases} \quad (34)$$

9.2 模型求解

由第四问的求解方向示意图可以得出，无人机偏转朝向与两个重要空间参考物有关，即真目标坐标和导弹方位。可以总结成方向**贪心策略**：离真目标越近，驶向真目标区域方向，在真目标区域释放烟幕遮蔽，保护目标；离导弹坐标越近，驶向导弹方向，在导弹附近释放烟幕遮蔽，干扰导弹视野。所以根据此规律，从无人机 $FY1, FY2, FY3, FY4, FY5$ 的空间位置出发得出以下大致圈定区域：

$$\begin{cases} \text{驶向导弹方向: } FY1, FY2, FY4, FY5 \\ \text{驶向真目标方向: } FY3 \end{cases}$$

由此对无人机角度 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ ，进行大致范围圈定：

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5 \in (0.5\pi, 2\pi), \alpha_3 \in (0, 0.5\pi)$$

由于第五问的目标函数表示为三枚导弹对全烟幕云团集合的交集离散时长累加，再加上多项烟幕云团中心的运动学约束模型和存在四十多决策变量，**较难采用非线性规划或智能优化算法进行最优值求解**，所以对于采用大量的仿真模拟 + 数据的蒙特卡洛模拟 [5]，得出较为良好的无人机飞行速度，方向与有效的烟幕干扰弹数量，如下图表格数据所示：

9.3 求解结果

表 6 无人机与干扰弹相关参数表

无人机编号	方向 (°)	速度 (m/s)	干扰弹编号
FY1	194.28°	127.98	1, 2
FY2	246.77°	119.27	1, 2
FY3	74.91°	116.78	1, 2, 3
FY4	218.85°	124.68	1, 2
FY5	156.31°	121.21	1, 2

则有效干扰弹的数量为：11。计算出的最大的有效遮蔽时间为 22.4556s，其余数据详细请见文件 result3.xlsx 中。其中，从多次仿真模拟中的干扰弹投射时间与起爆时间的间隔关系，可以得出结论：阻挡导弹视野的有效遮蔽干扰弹，为增加有效遮蔽时间，起爆时间与投放时间相差无几；以保护真目标为目标的烟幕干扰弹的起爆时间、投放时间与无人机与真目标，三枚导弹的相对位置关系密切。可由此结论推导出多量烟幕干扰弹的最优策略。

十、模型的分析与检验

10.1 问题四误差分析

1. 主要误差：单烟幕局部有效遮蔽情况

对于第四问的目标函数，定义为：单个烟幕球状云团对单导弹视野的遮蔽情况的离散化时间累加；但是在真实情况下，可能存在多个局部单烟幕云团对导弹视野形成有效遮蔽，此情况依旧满足多枚烟幕干扰弹对真目标的有效遮蔽的题目要求，符合策略需求。

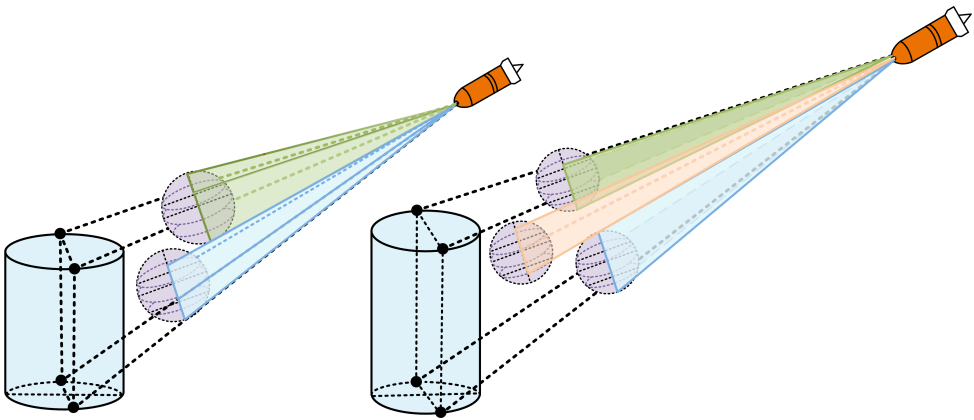


图 12 不同遮蔽情况

该情况如图12所示，但由于第四问仅讨论三枚烟幕干扰弹对一个导弹的遮蔽情况，

且得到的三枚干扰弹的有效区间为: $[2.4567, 7.0167]$, $[11.9310, 15.8657]$, $[11.9310, 15.8657]$, 较难存在涵盖局部单烟幕遮蔽有效情况。形成误差的经验值约在 $(0.023\%, 0.033\%)$ 的范围内, 所以对第四问的此情况不予讨论。

对于第五问求解, 为多数烟幕干扰弹, 同时对三枚导弹的遮蔽情况策略讨论, 较容易形成单目标局部有效遮蔽情况, 所以第五问采用改良之后的目标函数, 有效降低主要误差带来的影响。

2. 其他误差

(1) 时间离散化程度为 0.0001, 可能仍存在较小的有效遮蔽时间步长, 造成求解时长的微小误差。

(2) 对真目标圆柱的上下圆面的圆周遍历, 采用 0.001 的遍历步长, 可能对真目标圆柱视觉遍历产生“视野丢失”, 导致求解时长轻微增加。

(3) 先全局网格化搜索, 再局部改进后的智能优化算法求解, 虽然极大求解最优参数, 但仍可能陷入“局部最优解困境”。

十一、模型的评价

11.1 模型的优点

- 问题一的烟幕云团遮蔽判断模型中, 采用真目标圆柱上下圆面圆周与导弹连线全遍历的方法, 有效避免视野边界法可能存在的圆柱边缘逸出误差。并将此方法沿用到第二, 三, 四和五问的目标函数判断模型。大大提高模型求解最大遮蔽时间的精确度与有效性, 尽可能的减少模型误差。
- 问题二到四问的模型求解, 采用传统优化算法可能会陷入局部最优解的循环之中。所以, 在模型求解多采用多算法对比 + 优化算法改进策略, 先进行全局算法迭代, 然后对局部区域进行精确求解, 避免发现极大值后在极大值区域反复寻找的时间损失。

11.2 模型的缺点

- 模型求解算法多采用现代智能算法, 只能计算出数值解, 求解时间较长。

参考文献

- [1] 罗瑞耀, 王得霖, 罗威, 等. 烟幕弹应对察打一体无人机的投放策略研究 [J]. 光电技术应用, 2022, 37(06): 90-98.
- [2] 谭永基, 蔡志杰. 数学模型 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2019.
- [3] 丁炜超, 孙立烨, 罗飞, 等. 面向复杂可行域约束多目标优化问题的双种群协同进化算法 [J/OL]. 自动化学报, 1-21 [2025-09-07]. <https://doi.org/10.16383/j.aas.c250023>.

- [4] Eberhart R C . Comparing inertia weights and constriction factors in optimization[C]// Proceedings of the 2000 IEEE Congress on Evolutionary Computation, La Jolla, CA. IEEE, 2000.
- [5] DeepSeek, Deepseek-V3, 深度求索, 2025-9-6, 杭州深度求索 (DeepSeek) .

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
problem1.m	问题一程序代码
problem2.m	问题二程序代码
problem3.m	问题三程序代码
problem4.m	问题四程序代码
problem5.py	问题五程序代码
problem3_way2.m	问题三改进代码
result1.xlsx	附件数据 1
result2.xlsx	附件数据 2
result3.xlsx	附件数据 3
data.m	填充数据代码
draw1.m	问题一做图代码
draw2.m	问题二做图代码
draw3.m	问题三做图代码
AI 工具使用详情	AI 工具使用报告

附录 B 代码

problem1.m

```
1 % --- 第一步：定义并存储所有点的信息（使用结构体数组） ---
2 M1 = struct('name', 'M1', 'x', 20000, 'y', 0, 'z', 2000);
3 FY1 = struct('name', 'FY1', 'x', 17800, 'y', 0, 'z', 1800);
4 %%
5 i=0.0001; % 时间步长
6 t_vals=5.1:i:25.1;
7 num_tsteps=length(t_vals);
8 p=0.01;
9 p_vals=-pi:p:pi;
10 num_psteps=length(p_vals);
11 t_bools = false(1, num_tsteps);
12 parfor k = 1:num_tsteps
13     t = t_vals(k);
14     bool = true;
```

```

15     for j =1:num_psteps
16         p = p_vals(j);
17         p_under=[7*cos(p) , 200+7*sin(p),0];
18         p_above = [7*cos(p) , 200+7*sin(p),10];
19         if ~IsJiao(p_under,t) % 有一个角度没有交点，代表失败，
跳出循环
20             bool =false;
21             break;
22         end
23         if ~IsJiao(p_above,t)
24             bool =false;
25             break;
26         end
27     end
28     t_bools(k) = bool; % 将每次迭代的结果存入一个临时数组
29 end
30 % 循环结束后，处理结果
31 t_sum = sum(t_bools) * i;
32 ftidx = find(t_bools, 1, 'first');
33 ltidx = find(t_bools, 1, 'last');
34 t_start = t_vals(ftidx) - i; % 开始时间
35 t_end = t_vals(ltidx); % 结束时间
36 fprintf('有效遮蔽时间: %.4f\n范围: [%.4f,%.4f]\n',t_sum,
t_start,t_end);
37
38 %%
39 function bool = IsJiao(Z,t) % 判断该时间下两点之间的连线是否在
求内
40     R=10;
41     % Z M 是关于 t 的函数
42     g=9.8067;
43     z0=1800 - 1/2 * g * 3.6 ^ 2; % 初始投放位置
44     % 导弹位置
45     d=sqrt(20000^2 + 2000^2);
46     M = [20000- (300*t*20000) / d , 0 , 2000 - (300*t*2000) /

```

```

d ];
47 % 球心
48 O=[17188, 0 ,z0-3*(t-5.1)];
49 z=[Z(1),Z(2),Z(3)];
50 A=z(:); B=M(:);O=O(:);
51 % 计算向量 d_vec = B - A
52 d_vec = B - A;
53 % 球心O到直线AB的投影点参数 t0
54 t0 = dot(O - A, d_vec) / dot(d_vec, d_vec);
55 %计算球心O到线段AB的最短距离
56 if t0 >= 0 && t0 <= 1
57     % 投球心O到直线的距离
58     mind = norm(cross(d_vec, O - A)) / norm(d_vec);
59 else
60     if t0 < 0
61         mind = norm(A - O);
62     else % t0 > 1
63         mind = norm(B - O);
64     end
65 end
66 % 比较半径
67 if mind <= R
68     bool = true;
69 else
70     bool = false;
71 end
72 end

```

problem2.m

```

1 clc;clear;
2 % 决策变量: x=[t1,t2,v0,a]
3 lb = [0 , 0 , 70 , 0];
4 ub = [1 , 2, 140 , pi ] ;
5 fit = @(x) - Shelter_Time(x); % 自适应函数, 最大化遮蔽时间
6 N = 1;

```

```

7
8 PSO_t1 = zeros(N,1);
9 PSO_t2 = zeros(N,1);
10 PSO_v0 = zeros(N,1);
11 PSO_a = zeros(N,1);
12 PSO_time= zeros(N,1);
13
14 PSO_funccount = zeros(N,1);
15 PSO_iter = zeros(N,1);
16
17 for i = 1:N
18     fprintf('\n[PSO] 第 %d/%d 次运行...\n', i, N);
19     PSO_opts = optimoptions('particleswarm', ...
20         'SwarmSize', 300, ...
21         'MaxIterations', 200, ...
22         'FunctionTolerance', 1e-4);
23
24     [x,fval,exitflag,output] = particleswarm (fit,4,lb,ub,
25     PSO_opts);
26     PSO_t1(i) = x(1);
27     PSO_t2(i) = x(2);
28     PSO_v0(i) = x(3);
29     PSO_a(i) = x(4);
30     PSO_time(i) = -fval ;
31     PSO_funccount(i) = output.funccount;
32     PSO_iter(i) = output.iterations;
33     fprintf('第%d次运行结果: t1=%.4f, t2=%.4f, v0=%.4f, a=%.4f
34     , 遮蔽时间=%.4f\n', ...
35         i, PSO_t1(i), PSO_t2(i), PSO_v0(i), PSO_a(i), PSO_time
36         (i));
37 end

```

problem3.m

```

1 clc;clear;
2 lb = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 1/2*pi];

```



```

3  ub = [1, 20,    20,    20, 40,    40,    140, pi];
4  % 目标函数
5  fitness = @(x) f1(x);
6
7  N = 3;
8  Pre = zeros(N, 9); % 存储结果: 8个参数 + 1个目标函数值
9  Pfun = zeros(N,1);
10 PSO_iter = zeros(N,1);
11
12 for run = 1:N
13     fprintf('\n[PSO] 第 %d/%d 次运行...\n', run, N);
14
15     [x, f, func, iter] = PSO_optimize(fitness, lb, ub, pg);
16
17     % 解析最优解
18     t1_1 = x(1); t2_1 = x(2);
19     t1_2 = x(3); t2_2 = x(4);
20     t1_3 = x(5); t2_3 = x(6);
21     v0 = x(7); a = x(8);
22
23     total_shelter_time = f;
24
25     % 计算各个导弹的遮蔽时间段
26     [~, start1, end1] = f2([t1_1, t2_1], v0, a);
27     [~, start2, end2] = f2([t1_2, t2_2], v0, a);
28     [~, start3, end3] = f2([t1_3, t2_3], v0, a);
29
30     Pre(run, :) = [x, total_shelter_time];
31     Pfun(run) = func;
32     PSO_iter(run) = iter;
33
34     fprintf('第%d次运行结果:\n', run);
35     fprintf('    总非重叠遮蔽时间: %.4f\n', total_shelter_time);
36 end
37

```

```

38 function total_time = f1(x)
39     % 解析参数
40     t1_1 = x(1); t2_1 = x(2);
41     t1_2 = x(3); t2_2 = x(4);
42     t1_3 = x(5); t2_3 = x(6);
43     v0 = x(7); a = x(8);
44
45     % 计算每枚导弹的遮蔽时间段
46     [~, start1, end1] = f2([t1_1, t2_1], v0, a);
47     [~, start2, end2] = f2([t1_2, t2_2], v0, a);
48     [~, start3, end3] = f2([t1_3, t2_3], v0, a);
49     intervals = [start1, end1; start2, end2; start3, end3];
50     valid_intervals = intervals(intervals(:,2) > intervals
   (:,1), :);
51     if isempty(valid_intervals)
52         total_time = 0;
53         return;
54     end
55     total_time = f3(valid_intervals);
56 end
57
58 %% 计算时间区间并集的总长度
59 function total_length = f3(intervals)
60     if isempty(intervals)
61         total_length = 0;
62         return;
63     end
64
65     % 按开始时间排序
66     intervals = sortrows(intervals, 1);
67
68     merged = intervals(1, :);
69
70     for i = 2:size(intervals, 1)
71         current = intervals(i, :);

```

```

72     last_merged = merged(end, :);
73
74     if current(1) <= last_merged(2) % 有重叠
75         % 合并区间
76         merged(end, 2) = max(last_merged(2), current(2));
77     else % 无重叠
78         merged = [merged; current];
79     end
80 end
81
82 % 计算合并后所有区间的总长度
83 total_length = sum(merged(:, 2) - merged(:, 1));
84 end
85
86 %% 单个导弹的遮蔽时间计算函数
87 function [t_sum, t_start, t_end] = f2(params, v0, a)
88     t1 = params(1);
89     t2 = params(2);
90
91     i = 0.01; % 时间步长
92     t_vals = t2:i:t2+20;
93     num_tsteps = length(t_vals);
94
95     % 圆柱体的上下圆
96     p = 0.1;
97     p_vals = -pi:p:pi;
98     num_psteps = length(p_vals);
99
100    % 初始化 parfor 循环中的变量
101    t_bools = false(1, num_tsteps);
102    parfor k = 1:num_tsteps
103        t = t_vals(k);
104        bool = true;
105        for j = 1:num_psteps
106            p1 = p_vals(j);

```

```

107         p_under = [7*cos(p1), 200+7*sin(p1), 0];
108         p_above = [7*cos(p1), 200+7*sin(p1), 10];
109         if ~IsJiao(p_under, t, t1, t2, v0, a)
110             bool = false;
111             break;
112         end
113         if ~IsJiao(p_above, t, t1, t2, v0, a)
114             bool = false;
115             break;
116         end
117     end
118     t_bools(k) = bool;
119 end
120
121 % 循环结束后，处理结果
122 t_sum = sum(t_bools) * i;
123
124 valid_indices = find(t_bools);
125 if isempty(valid_indices)
126     t_start = 0;
127     t_end = 0;
128 else
129     first_time_idx = valid_indices(1);
130     last_time_idx = valid_indices(end);
131     t_start = t_vals(first_time_idx);
132     t_end = t_vals(last_time_idx);
133 end
134 end

```

problem4.m

```

1 %-----
2 % 以下是核心函数的定义
3 %-----
4 function [stop] = myGAOutputFcn(opV, state, flag)
5     stop = false;

```

```

6     persistent bhist;
7     persistent bestx_his;
8     if isequal(state, 'init')
9         bhist = [];
10        bestx_his = [];
11    end
12    if isequal(state, 'iter')
13        bhist = [bhist; opV.bestfval];
14        % 注意: GA的optimValues没有bestx字段, 需要从population
    中获取
15        % 如果你想要记录最佳解, 可以使用下面的代码
16        [~, best_idx] = min(opV.bestfval);
17        bestx_his = [bestx_his; opV.population(best_idx, :)];
18    end
19    if isequal(state, 'done')
20        assignin('base', 'bestfval_history', bhist);
21        assignin('base', 'bestx_history', bestx_his);
22    end
23 end
24 function total_time = Total_Shelter_Time(params)
25     total_time = 0;
26     for i = 1:3
27         single_params = params((i-1)*4+1 : (i-1)*4+4);
28         [t_sum, ~, ~] = Shelter_Time(single_params, i);
29         total_time = total_time + t_sum;
30     end
31 end
32 % Shelter_Time函数 + IsJiao函数 同问题一

```

problem5.py

```

1
2
3 # 计算导弹运动方向向量
4 def f1(start_pos):
5     # 导弹飞向假目标原点 (0,0,0)

```

```

6     direction = -start_pos / np.linalg.norm(start_pos)
7     return direction * v_missile
8
9
10 # 导弹速度向量
11 M1_velocity = f1(M1_start)
12 M2_velocity = f1(M2_start)
13 M3_velocity = f1(M3_start)
14
15
16 # 烟雾弹投放后的运动
17 def smoke_trajectory(drone_id, v, alpha, release_time,
18     detonation_time, t):
19     # 投放时刻无人机位置
20     release_pos = drone_position(drone_id, v, alpha,
21     release_time)
22
23     if t < detonation_time:
24         fall_time = t - release_time
25         x = release_pos[0] + v * math.cos(alpha) * fall_time
26         y = release_pos[1] + v * math.sin(alpha) * fall_time
27         z = release_pos[2] - 0.5 * g * fall_time ** 2
28         return np.array([x, y, z])
29
30     else:
31         fall_time = detonation_time - release_time
32         detonation_x = release_pos[0] + v * math.cos(alpha) *
33         fall_time
34         detonation_y = release_pos[1] + v * math.sin(alpha) *
35         fall_time
36         detonation_z = release_pos[2] - 0.5 * g * fall_time **
37         2
38         sink_time = t - detonation_time
39         x = detonation_x

```

```
36     y = detonation_y
37     z = detonation_z - v_smoke_sink * sink_time
38     return np.array([x, y, z])
```